

MATERI PRESENTASI STUDI KASUS 4

Inventory Management di Amazon.com

Inventory Management Provides Competitive Advantage at Amazon.com

Mata Kuliah: Operations & Technology Management

Sesi 6 (12 September 2026): Inventory Management

Dosen: Prof. Nur Aini Masruroh, ST., M.Sc., Ph.D.

Program Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada

Rujukan	Isi yang dipakai
HRM Bab 12, hlm. 487–489	Global Company Profile: <i>Inventory Management Provides Competitive Advantage at Amazon.com</i> (teks kasus utama, 8 langkah pemenuhan pesanan)
HRM Bab 12, hlm. 490–514	Teori pendukung: fungsi dan jenis persediaan, ABC analysis, record accuracy, cycle counting, kontrol persediaan jasa, holding cost, EOQ, ROP, safety stock
HRM Bab 9, hlm. 376	OM in Action: <i>Amazon Lets Loose the Robots</i> (robot Kiva; angka produktivitas picking dan penghematan biaya)
HRM Suplemen 11, hlm. 477–479	Transportation mode analysis dan warehouse storage (dipakai untuk membaca keputusan moda kirim dan urutan picking)
SBB Bab 13	Alasan keberadaan persediaan dan konsekuensinya (kerangka pembanding)
OM Blog by Heizer, Render & Munson (2023, 2025)	Perkembangan Amazon setelah buku terbit (regionalisasi jaringan, robotika); dipakai hanya di Bagian F sebagai eksplorasi lanjutan

Cara membaca dokumen ini. Fakta yang diambil langsung dari buku diberi tanda halaman, misalnya (HRM, hlm. 488). Kalimat yang diawali kata **Analisis** adalah interpretasi penyusun terhadap fakta tersebut, bukan pernyataan buku. Pemisahan ini disengaja agar pada saat presentasi jelas mana yang data dan mana yang argumen.

Batasan cakupan (sesuai instruksi kelas). Presentasi kasus difokuskan pada topik yang ditugaskan, yaitu inventory management. Teori dibahas secukupnya sebagai pintu masuk, pendalaman teori diserahkan kepada dosen setelah presentasi. Aspek Amazon di luar persediaan (layout gudang, supply chain, lokasi) hanya disinggung ketika diperlukan untuk menjelaskan keputusan persediaan.

BAGIAN A: POSISI KASUS DALAM MATA KULIAH

A.1 Letak topik

Inventory management termasuk kelompok *daily operations* (keputusan teknis harian) dalam alur materi kelas: setelah strategi operasi, desain produk, desain proses, dan kapasitas ditetapkan, barulah persediaan diatur. Dalam kerangka sepuluh keputusan OM (Heizer), topik ini adalah keputusan ke-8, *Inventory, MRP, and JIT*, dengan dua pertanyaan dasar:

1. Berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki? (*how much to order*)
2. Kapan harus memesan kembali? (*when to order*)

Bab 12 HRM membatasi diri pada *independent demand* (permintaan suatu item tidak bergantung pada item lain). Ritel seperti Amazon adalah contoh paling murni dari kondisi ini: permintaan buku tidak bergantung pada permintaan kamera.

A.2 Alur pembahasan

Mengikuti metode kelas: mulai dari kisah sukses perusahaan nyata, tarik pelajaran (*lesson learned*), baru dikaitkan dengan teori yang mendasarinya. Urutan bagian dalam dokumen ini mengikuti alur tersebut:

Bagian	Isi	Pertanyaan yang dijawab
B	Latar belakang dan karakteristik operasi Amazon	Mengapa Amazon yang semula dirancang tanpa persediaan akhirnya harus mengelola persediaan sendiri?
C	Proses pemenuhan pesanan, 8 langkah (inti kasus)	Bagaimana satu pesanan diproses dari klik sampai tiba di pelanggan?
D	Analisis keunggulan kompetitif dan trade-off	Di mana letak keunggulannya, dan trade-off apa yang diambil?
E	Kaitan dengan konsep inventory management	Konsep apa dari Bab 12 yang terlihat bekerja di Amazon?
F	Perkembangan setelah buku terbit	Apakah arah yang digambarkan buku masih berlaku?
G	Lesson learned dan bahan diskusi	Apa yang dapat dipelajari dan diuji di kelas?

BAGIAN B: LATAR BELAKANG DAN KARAKTERISTIK OPERASI AMAZON

B.1 Rencana awal (1995): pengecer virtual

Saat Jeff Bezos membuka usahanya pada 1995, Amazon.com dirancang sebagai pengecer “virtual”: tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead. Yang ada hanya sekumpulan komputer yang menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya kepada pihak lain (HRM, hlm. 488).

B.2 Kenyataan sekarang

Buku menyatakan secara singkat: “*Things clearly didn’t work out that way.*” Kondisi yang dilaporkan buku (HRM, hlm. 488–489):

Ukuran	Nilai yang dilaporkan buku
Jumlah item yang disimpan	Jutaan item, dalam ratusan ribu <i>bin</i> di rak
Jumlah gudang	Lebih dari 150 gudang di seluruh dunia
Item tersedia di situs	Diperkirakan 200 juta item

Ukuran	Nilai yang dilaporkan buku
Kapasitas kirim per gudang tipikal	Sampai 200.000 <i>pieces</i> per hari
Pekerja per gudang (contoh yang disebut)	600 pekerja terlibat pemindaian
Perangkat lunak pesanan	Begitu baik sehingga keahlian <i>order taking, processing, billing</i> dijual ke pihak lain

B.3 Target yang ditetapkan Bezos

Bezos menetapkan pengalaman pelanggan Amazon harus menghasilkan tiga hal sekaligus (HRM, hlm. 489):

1. harga terendah (*lowest price*),
2. pengiriman tercepat (*fastest delivery*),
3. pemenuhan pesanan bebas kesalahan (*error-free order fulfillment*),

sehingga tidak diperlukan kontak lain dengan Amazon setelah pesanan dibuat. Buku menambahkan satu kalimat yang menjadi kunci pembacaan kasus ini: *exchanges and returns are very expensive*. Kesalahan bukan sekadar masalah mutu, tetapi biaya.

B.4 Mengapa model virtual tidak bertahan

Analisis. Buku tidak menjelaskan alasannya secara eksplisit, tetapi alasannya dapat ditarik dari ketiga target di atas. Ketiganya adalah ukuran kinerja operasi yang hanya bisa dijamin jika Amazon mengendalikan sendiri stok dan proses pemenuhannya:

Target Bezos	Jika pemenuhan diserahkan ke pihak ketiga	Jika dikelola sendiri
Fastest delivery	Kecepatan bergantung pada stok dan proses pihak lain; Amazon tidak bisa menjanjikan waktu kirim	Stok diletakkan di gudang terdekat pelanggan; waktu proses internal bisa ditekan
Error-free	Kesalahan pihak lain menjadi biaya return Amazon, tetapi tidak bisa dikendalikan	Titik kontrol (pemindaian, penimbangan) dirancang sendiri
Lowest price	Margin pihak ketiga masuk ke harga	Biaya per pesanan ditekan lewat volume dan otomasi

Kesimpulan bagian ini: keputusan Amazon menyimpan persediaan sendiri bukan penyimpangan dari strategi, melainkan konsekuensi dari target kinerja yang dipilih. Persediaan menjadi alat untuk memenuhi *speed* dan *dependability*, bukan sekadar biaya yang harus ditekan.

B.5 Karakteristik operasi Amazon dengan kerangka 4V

Analisis. Pemetaan berikut memakai kerangka 4V (SBB) yang dibahas di sesi pertama. Nilai pada kolom “bukti” diambil dari buku; posisi pada skala adalah penilaian penyusun.

Dimensi	Posisi	Bukti dari kasus	Implikasi pada persediaan
Volume	Sangat tinggi	200.000 <i>pieces</i> /hari per gudang; >150 gudang	Standardisasi dan otomasi proses menjadi ekonomis; biaya per unit turun
Variety	Sangat tinggi	200 juta item di situs; 70% pesanan berisi lebih dari satu produk	Akurasi catatan per item menjadi persoalan utama; kesalahan pengambilan mudah terjadi

Dimensi	Posisi	Bukti dari kasus	Implikasi pada persediaan
Variation (permintaan)	Tinggi (penilaian penyusun; buku tidak memberi angka)	Ritel daring dengan musim puncak	Perlu stok pengaman dan kapasitas yang bisa diserap; buku menyebut gudang dirancang untuk kapasitas harian maksimum
Visibility	Rendah	Pelanggan hanya melihat hasil: harga, waktu tiba, ketepatan isi paket	Proses di gudang bebas dirancang untuk efisiensi tanpa pertimbangan tampilan ke pelanggan

Kombinasi volume tinggi, variety tinggi, dan visibility rendah inilah yang menjelaskan bentuk sistem pada Bagian C: proses sangat terstandar dan terotomasi (karena volume dan visibility), tetapi dengan kontrol identitas item yang berlapis (karena variety).

B.6 Strategi bersaing yang dipilih

Analisis. Dalam tiga strategi keunggulan bersaing Heizer (differentiation, cost, response), target Bezos menuntut *cost* (harga terendah) dan *response* (pengiriman tercepat) sekaligus, dengan kualitas didefinisikan sempit sebagai bebas kesalahan. Amazon tidak memilih salah satu. Akibatnya beban jatuh pada sistem operasi gudang, yang harus murah, cepat, dan akurat pada saat yang sama. Bagian D akan menguji apakah ketiganya benar saling bertentangan (trade-off) atau sebagian justru saling menguatkan.

BAGIAN C: PROSES PEMENUHAN PESANAN (INTI KASUS)

Buku menggambarkan perjalanan satu pesanan berisi tiga barang (buku, permainan, kamera digital) dalam delapan langkah (HRM, hlm. 488–489). Kolom terakhir menunjukkan keputusan atau kontrol persediaan yang bekerja pada langkah tersebut; kolom ini adalah analisis penyusun.

No.	Langkah (HRM, hlm. 488–489)	Keputusan / kontrol persediaan yang terlibat
1	Pesanan masuk, komputer di Seattle mengambil alih. Komputer menugaskan pesanan ke salah satu pusat distribusi (DC) besar Amazon di AS.	Alokasi tersentralisasi: memilih DC yang memiliki ketiga item. Prasyaratnya adalah catatan stok per DC yang akurat dan mutakhir (<i>perpetual inventory</i>). Tanpa itu, langkah ini tidak mungkin dilakukan otomatis.
2	“Flow meister” di DC menerima pesanan. Ia menentukan pekerja mana pergi ke mana untuk memenuhi pesanan.	Pengendalian aliran kerja: pesanan diterjemahkan menjadi penugasan <i>picking</i> . Ada unsur manusia sebagai pengatur beban kerja, bukan sepenuhnya mesin.
3	Pengambilan barang (picking). Sistem Amazon saat ini menggandakan kecepatan picking operator manual dan menurunkan tingkat kesalahan mendekati nol.	Produktivitas dan akurasi picking. Rincian mekanismenya ada di Bab 9 (robot Kiva, lihat C.2).
4	Barang masuk ke crate di ban berjalan. Setiap item masuk crate kuning besar yang berisi pesanan banyak pelanggan. Crate penuh berjalan di rangkaian conveyor sepanjang lebih dari 10 mil dengan kecepatan tetap 2,9 kaki/detik. Bar code tiap item dipindai 15 kali oleh mesin dan oleh banyak dari 600 pekerja. Tujuannya kesalahan nol, karena <i>return</i> sangat mahal.	Picking secara <i>batch</i> (banyak pesanan dalam satu crate) untuk efisiensi perjalanan; aliran dibuat konstan; identitas item diverifikasi berulang. Ini wujud konkret <i>record accuracy</i> .

No.	Langkah (HRM, hlm. 488–489)	Keputusan / kontrol persediaan yang terlibat
5	Ketiga barang bertemu di chute lalu masuk kotak. Semua crate tiba di satu titik pusat; bar code dicocokkan dengan nomor pesanan untuk menentukan siapa mendapat apa. Tiga barang tadi berakhir di chute selebar 3 kaki (ada beberapa ribu chute) dan dimasukkan ke kotak dengan bar code baru yang mengidentifikasi pesanan. Picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan operator.	Konsolidasi pesanan (<i>sortation</i>): pemisahan kembali dari batch ke pesanan individual. Identitas berpindah dari item ke pesanan. <i>Sequencing</i> picking adalah keputusan penjadwalan yang menekan waktu tempuh.
6	Hadiah dibungkus dengan tangan. Amazon melatih kelompok pembungkus kado terpilih, masing-masing memproses 30 paket per jam.	Bagian yang tidak diotomasi karena variasinya tinggi; dikelola dengan standar produktivitas per orang.
7	Kotak dikemas, dilakban, ditimbang, dan dilabeli sebelum keluar gudang dengan truk. Gudang tipikal dirancang mengirim sampai 200.000 pieces per hari. Sekitar 60% pesanan dikirim lewat U.S. Postal Service; hampir semua sisanya lewat UPS.	Penimbangan adalah verifikasi akhir isi paket (bandingkan dengan Milton Bradley, HRM hlm. 493, yang menimbang kotak permainan untuk memastikan jumlah komponen). Pilihan moda kirim: mayoritas lewat moda berbiaya rendah.
8	Pesanan tiba di pelanggan dalam 1 atau 2 hari.	Ukuran hasil akhir yang dilihat pelanggan: <i>speed</i> dan <i>dependability</i> .

C.1 Hasil yang dilaporkan buku

Waktu untuk menerima, memproses, dan menempatkan stok di penyimpanan, lalu mengambil (*pull*) dan mengemas satu pesanan secara akurat memerlukan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit. Sebanyak 70% pesanan adalah pesanan multiproduk. Buku menyebut ini *world-class performance* (HRM, hlm. 489).

Analisis. Angka “kurang dari 3 menit” adalah ukuran *input* tenaga kerja per pesanan, bukan waktu tunggu pelanggan. Yang dilihat pelanggan adalah 1–2 hari (langkah 8). Keduanya perlu dibedakan saat presentasi: yang pertama ukuran biaya, yang kedua ukuran kecepatan.

C.2 Mekanisme picking: robot Kiva (HRM Bab 9, hlm. 376)

Langkah 3 pada profil hanya menyebut hasilnya. Mekanismenya dijelaskan di bab tata letak (OM in Action, *Amazon Lets Loose the Robots*) dan diringkaskan di sini karena menjelaskan dari mana angka akurasi dan kecepatan itu berasal:

- Amazon memasang lebih dari 10.000 robot Kiva (kecil, oranye, beroda) di beberapa gudang AS. Robot membawa rak berisi stok ke pekerja, bukan pekerja mencari barang di lorong panjang. Buku menyamakannya dengan lini perakitan bergerak: barang yang bergerak, bukan orangnya.
- Di gudang Tracy, California (1,2 juta kaki persegi), empat lantai rak tetap diganti robot. *Picker* berdiri di satu tempat; robot membawa rak 4x6 kaki kepadanya, menghemat jalan kaki sampai 20 mil per hari per pekerja.
- Standar pekerja naik dari 100 menjadi minimal 300 item per jam untuk *pick and scan*.
- Robot menghemat US\$400–900 juta per tahun biaya pemenuhan dengan mengurangi berapa kali produk “disentuh”, dan memangkas 20–40% dari biaya rata-rata US\$3,50–3,75 untuk menyortir, mengambil, dan mengemas satu pesanan.

Analisis. Dari sisi persediaan, robot Kiva mengubah dua hal: (1) lokasi fisik stok tidak lagi harus tetap, sehingga *slotting* bisa diatur ulang oleh perangkat lunak; (2) setiap pengambilan langsung dipindai di satu stasiun, sehingga catatan stok diperbarui pada saat yang sama dengan pengambilan fisik. Ini yang membuat langkah 1 (alokasi dari Seattle) bisa mengandalkan data stok per DC.

BAGIAN D: ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN TRADE-OFF

D.1 Tujuan inventory management dan posisi Amazon

Buku merumuskan tujuan inventory management sebagai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan (HRM, hlm. 490). Persediaan adalah salah satu aset termahal, bisa mencapai 50% total modal yang diinvestasikan. Mengurangi persediaan menurunkan biaya, tetapi menaikkan risiko kehabisan stok.

Analisis. Amazon jelas berada di sisi “investasi persediaan besar”: jutaan item di lebih dari 150 gudang. Keunggulannya karena itu bukan “stok sedikit”, melainkan “stok besar yang dikelola dengan presisi”. Yang diminimalkan Amazon adalah dua hal lain: biaya tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan kesalahan (mendekati nol). Judul profil di buku, *inventory management provides competitive advantage*, harus dibaca dengan makna ini.

D.2 Pemetaan ke lima tujuan kinerja operasi

Tujuan kinerja	Wujud di Amazon (fakta buku)	Mekanisme yang menghasilkannya
Speed	Tiba dalam 1–2 hari; tenaga kerja < 3 menit per pesanan	Alokasi ke DC yang memiliki stok; conveyor berkecepatan tetap; picking diurutkan; robot membawa rak
Quality (didefinisikan sebagai bebas kesalahan)	Tingkat kesalahan picking mendekati nol; bar code dipindai 15 kali	Verifikasi berlapis di setiap perpindahan; penimbangan akhir
Dependability	Janji 1–2 hari dipenuhi; tidak perlu kontak lanjutan	Ketersediaan stok (jutaan item) dan proses yang terstandar
Flexibility	70% pesanan multiproduk dari 200 juta item dilayani satu sistem	Batch picking ke crate bersama lalu konsolidasi per pesanan di chute
Cost	Harga terendah sebagai target; 60% kiriman lewat USPS; robot memangkas 20–40% biaya sort-pick-pack	Volume besar menyerap biaya tetap otomasi; moda kirim murah untuk mayoritas pesanan

D.3 Analisis trade-off

Tiga trade-off berikut adalah cara membaca keputusan Amazon dengan kacamata kelas: setiap pilihan operasi memiliki biaya di sisi lain, dan keputusan yang baik adalah yang sadar akan biaya itu.

Trade-off 1: holding cost vs service level.

Menyimpan stok besar berarti menanggung holding cost. Buku memberi patokan total *carrying cost* sekitar 26% dari nilai persediaan per tahun (biaya ruang, penanganan, tenaga kerja, modal, serta penyusutan dan keusangan; HRM Tabel 12.1, hlm. 496). Sebaliknya, kehabisan stok pada ritel daring berarti pelanggan berpindah ke penjual lain dalam hitungan detik.

Aturan keputusan yang dipakai di kelas: jika dampak gangguan (kekosongan) tidak signifikan, stok tidak perlu banyak; jika dampaknya signifikan, stok cadangan dinaikkan. Untuk Amazon, dampak kekosongan adalah kehilangan penjualan langsung dan rusaknya janji *fastest delivery*. Dengan aturan itu, pilihan menanggung holding cost tinggi adalah pilihan yang konsisten, bukan pemborosan. Buku juga menegaskan biaya kebijakan persediaan naik secara eksponensial ketika *service level* dinaikkan (HRM, hlm. 510); Amazon memilih menanggung kenaikan itu.

Trade-off 2: investasi otomasi (biaya tetap) vs biaya kesalahan dan tenaga kerja (biaya variabel).

Kontrol berlapis (15 kali pindai, penimbangan, robot) adalah biaya tetap dan biaya per-transaksi yang kecil. Kesalahan (barang salah kirim) menimbulkan biaya return, kirim ulang, dan hilangnya kepercayaan. Aturan keputusannya sederhana:

investasi otomasi layak jika $(\text{penghematan per pesanan}) \times (\text{jumlah pesanan per tahun}) > (\text{biaya tahunan otomasi})$.

Angka dari Bab 9 menunjukkan penghematan 20–40% dari US\$3,50–3,75 per pesanan, yaitu sekitar US\$0,70–1,50 per pesanan. Angka ini kecil per pesanan, tetapi dikalikan volume Amazon menjadi US\$400–900 juta per tahun. Pelajaran bagi perusahaan lain: faktor penentu adalah volume. Perusahaan dengan volume rendah yang meniru tingkat otomasi Amazon akan berada di sisi kiri pertidaksamaan di atas.

Trade-off 3: kecepatan kirim vs biaya kirim.

Suplemen 11 (HRM, hlm. 477) merumuskan trade-off ini: pengiriman lebih cepat biasanya lebih mahal, sementara barang yang lebih lama di perjalanan menahan modal lebih lama. Amazon mengirim sekitar 60% pesanan lewat USPS, moda yang murah. Kecepatan 1–2 hari tidak dibeli dari moda kirim mahal, melainkan dibangun dari dalam: stok sudah berada di DC yang dekat pelanggan, dan waktu proses di gudang ditekan. Ini konsisten dengan target harga terendah.

D.4 Verifikasi: benar trade-off, atau justru saling menguatkan?

Sebelum menyimpulkan ada trade-off, perlu diperiksa apakah dua tujuan benar-benar bertentangan atau sebenarnya searah (*complementary*). Hasil pemeriksaan untuk kasus Amazon:

Pasangan tujuan	Hubungan	Alasan
Akurasi (error nol) vs biaya	Searah	Setiap kesalahan yang dicegah menghilangkan biaya return dan kirim ulang. Investasi pada akurasi menurunkan biaya total, bukan menaikkannya.
Kecepatan proses internal vs biaya	Searah	Tenaga kerja < 3 menit per pesanan sekaligus menekan biaya dan mempercepat. Robot menghemat jalan kaki dan biaya sort-pick-pack pada saat yang sama.
Ketersediaan stok (service level) vs holding cost	Trade-off nyata	Stok pengaman menaikkan biaya simpan; tidak ada mekanisme yang menghilangkan ini. Amazon memilih posisi sadar di sisi service level tinggi.
Kecepatan kirim vs biaya kirim	Trade-off nyata, tetapi dihindari	Amazon memindahkan sumber kecepatan dari moda kirim ke posisi stok dan proses gudang, sehingga bisa memakai moda murah.

Kesimpulan D: dari tiga target Bezos, hanya ketersediaan stok yang menuntut pengorbanan biaya secara nyata. Dua target lain (akurasi dan kecepatan proses) justru menurunkan biaya. Inilah alasan Amazon dapat menuntut ketiganya sekaligus tanpa terjebak pada satu strategi generik.

BAGIAN E: KAITAN DENGAN KONSEP INVENTORY MANAGEMENT (PINTU MASUK TEORI)

Bagian ini sengaja ringkas. Tujuannya menunjukkan konsep mana dari Bab 12 yang tampak bekerja di Amazon, agar pembahasan teori setelah presentasi memiliki pijakan pada kasus. Kolom “status” menyatakan apakah kaitan itu disebut buku secara eksplisit atau merupakan inferensi.

Konsep (HRM Bab 12)	Wujud di Amazon	Status
Fungsi persediaan no. 1: menyediakan pilihan barang untuk permintaan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan (hlm. 490)	Jutaan item di 150+ gudang; buku menyebut fungsi ini “tipikal ritel”	Eksplisit
Jenis persediaan (hlm. 490–491)	Hampir seluruhnya <i>finished goods</i> . Tidak ada WIP produksi; yang “dalam proses” adalah pesanan di conveyor, bukan barang setengah jadi	Inferensi
Record accuracy: sistem <i>perpetual</i> dengan bar code (hlm. 493)	Bar code dipindai 15 kali; alokasi pesanan dari Seattle mengandalkan catatan stok per DC	Eksplisit (pindai); inferensi (alokasi)
Cycle counting (hlm. 493–494)	Tidak disebut dalam profil. Dengan sistem perpetual yang memindai setiap pengambilan, verifikasi berkala tetap diperlukan untuk menangkap kesalahan fisik (rusak, salah bin)	Tidak disebut; asumsi
ABC analysis / prinsip Pareto (hlm. 491–492)	Tidak disebut dalam profil. Praktik terbaru (Bagian F): fasilitas <i>same-day</i> hanya menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah, yaitu penerapan Pareto pada penempatan stok	Tidak disebut di buku; sumber lain
Kontrol persediaan jasa/ritel: kontrol ketat barang masuk dan keluar dengan bar code (hlm. 494–495)	Setiap item dan setiap kotak diberi bar code; penimbangan sebelum keluar gudang	Eksplisit
Independent demand; ROP = permintaan selama lead time + $Z\sigma$ (hlm. 495, 510)	Permintaan tiap item independen dan bervariasi; service level tinggi menuntut safety stock besar, sejalan dengan investasi persediaan Amazon	Inferensi
Warehouse storage: item dengan rasio (jumlah trip / blok penyimpanan) tertinggi diletakkan paling dekat dock (Suplemen 11, hlm. 478)	“Picking is sequenced to reduce operator travel”; robot membawa rak sehingga penempatan bisa diatur perangkat lunak	Eksplisit (sequencing); inferensi (slotting)

Analisis. Dari daftar di atas terlihat bahwa profil Amazon di buku menekankan sisi *pengendalian* (akurasi catatan, kontrol barang keluar, aliran kerja), bukan sisi *model kuantitatif* (EOQ, ROP). Ini masuk akal: model berapa-dan-kapan hanya berguna jika angka stok yang menjadi masukannya benar. Urutan logisnya adalah akurasi dulu, model kemudian, dan kasus Amazon adalah contoh dari urutan itu.

BAGIAN F: PERKEMBANGAN SETELAH BUKU TERBIT (EKSPLORASI LANJUTAN)

Profil di buku ditulis untuk edisi 2017. Sumber berikut berasal dari blog resmi para penulis buku (*The OM Blog by Heizer, Render & Munson*), sehingga sejalan dengan rujukan kelas. Bagian ini dibatasi pada hal yang mengubah cara Amazon mengelola persediaan.

Tahun / sumber	Perkembangan	Kaitan dengan kasus di buku
2023 (OM Blog, 18 Nov 2023; video Wall Street Journal)	Jaringan AS dibagi menjadi 8 wilayah dengan stok lengkap di tiap wilayah; lebih dari 76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayahnya. Fasilitas <i>same-day</i> menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah, dipilih dengan algoritme <i>machine learning</i> . Waktu rata-rata dari picking sampai paket berada di dock keluar: 11 menit.	Melanjutkan langkah 1 di buku (alokasi ke DC) menjadi keputusan penempatan stok per wilayah. Angka 11 menit adalah versi baru dari “kurang dari 3 menit tenaga kerja per pesanan”, kini diukur sebagai waktu alir.

Tahun / sumber	Perkembangan	Kaitan dengan kasus di buku
2025 (OM Blog, 7 Jul 2025)	Lebih dari satu juta robot beroperasi; sekitar 75% pengiriman global melibatkan bantuan robot; paket terkirim per karyawan per tahun naik dari 175 menjadi 3.870 dalam satu dekade.	Melanjutkan langkah 3 di buku (picking terotomasi). Rasio output per input inilah ukuran produktivitas yang dibahas di sesi pertama.

Analisis. Arah yang digambarkan buku tidak berubah: kecepatan dicapai lewat posisi stok yang mendekat ke pelanggan, dan akurasi serta biaya dicapai lewat otomasi. Yang berubah adalah alatnya (pembagian wilayah dan prediksi permintaan per wilayah). Ini juga menjawab pertanyaan pada Bagian E tentang ABC analysis: pemilihan 100.000 item terlaris per wilayah adalah keputusan berbasis Pareto.

BAGIAN G: LESSON LEARNED DAN BAHAN DISKUSI

G.1 Lesson learned

1. **Persediaan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing, dengan syarat dikelola presisi.** Amazon tidak unggul karena stoknya sedikit, tetapi karena stok besar itu diketahui lokasinya, diambil dengan benar, dan diproses cepat.
2. **Akurasi catatan adalah prasyarat, bukan pelengkap.** Delapan langkah pemenuhan pesanan runtuh jika catatan stok per DC salah: pesanan akan dialokasikan ke gudang yang ternyata tidak punya barangnya.
3. **Kecepatan dibangun dari dalam, bukan dibeli dari luar.** Waktu proses gudang dan posisi stok yang dekat pelanggan memungkinkan Amazon memakai moda kirim murah untuk 60% pesanan tanpa mengorbankan janji 1–2 hari.
4. **Kesalahan dikendalikan di banyak titik karena biaya kesalahan lebih besar dari biaya kontrol.** Pemindaian 15 kali dan penimbangan adalah biaya kecil dibandingkan return. Keputusan ini tidak memerlukan pertimbangan trade-off karena kedua tujuan searah.
5. **Otomasi dibenarkan oleh volume, bukan oleh teknologinya.** Penghematan US\$0,70–1,50 per pesanan hanya berarti pada volume ratusan ribu pieces per hari. Perusahaan bervolume rendah harus menghitung ulang dengan aturan keputusan pada D.3.
6. **Trade-off yang tersisa dipilih secara sadar.** Holding cost tinggi diterima karena dampak kekosongan stok pada ritel daring signifikan. Ini penerapan langsung aturan keputusan yang dibahas di kelas.
7. **Tidak semua bagian diotomasi.** Pembungkusan kado tetap manual dengan standar 30 paket per jam. Otomasi dipilih untuk bagian bervolume tinggi dan bervariasi rendah, bukan untuk semua bagian.

G.2 Jawaban ringkas atas pertanyaan pemandu (Bagian A)

Pertanyaan	Jawaban ringkas
Mengapa Amazon akhirnya mengelola persediaan sendiri?	Karena target harga terendah, kirim tercepat, dan bebas kesalahan tidak dapat dijamin jika stok dan pemenuhan berada di tangan pihak ketiga (B.4).
Bagaimana satu pesanan diproses?	Delapan langkah: alokasi ke DC, penugasan oleh flow meister, picking, crate dan conveyor dengan pemindaian berulang, konsolidasi di chute, pembungkusan, pengemasan dan penimbangan, tiba dalam 1–2 hari (Bagian C).
Di mana letak keunggulan kompetitifnya?	Pada pengendalian: stok besar yang akurat lokasinya, proses berbiaya tenaga kerja rendah (< 3 menit), dan kesalahan mendekati nol (D.1, D.2).
Trade-off apa yang diambil?	Holding cost tinggi demi service level; investasi otomasi demi biaya variabel rendah; moda kirim murah dengan kecepatan yang dibangun dari posisi stok (D.3, D.4).
Apa lesson learned-nya?	Tujuh butir pada G.1; inti: akurasi dulu, model kemudian; volume yang membenarkan otomasi.

G.3 Pertanyaan diskusi untuk kelas

1. Amazon memindai satu item 15 kali. Pada titik mana penambahan pemindaian berhenti memberi manfaat, dan bagaimana cara menentukannya dengan membandingkan biaya kontrol terhadap biaya kesalahan?
2. Jika perusahaan Anda memiliki volume 1/1000 dari Amazon, bagian mana dari delapan langkah yang tetap layak ditiru, dan bagian mana yang tidak? Gunakan aturan keputusan pada D.3.
3. Amazon memilih service level tinggi dengan holding cost besar. Untuk produk seperti apa (nilai tinggi, permintaan jarang, cepat usang) keputusan itu berhenti masuk akal, meskipun di Amazon?
4. Tiga dari empat kaitan konsep pada Bagian E berstatus inferensi. Data apa yang perlu diminta dari Amazon untuk memastikan apakah cycle counting dan ABC analysis benar diterapkan?

G.4 Kesimpulan

Kasus Amazon menunjukkan bahwa keputusan persediaan (berapa banyak, di mana, dan bagaimana mengendalikannya) adalah keputusan strategis yang diturunkan dari target kinerja, bukan keputusan administratif. Amazon menerima biaya persediaan yang besar karena target kecepatan dan ketersediaannya menuntut itu, lalu menekan semua biaya lain (tenaga kerja per pesanan, kesalahan, moda kirim) lewat akurasi catatan dan otomasi bervolume tinggi. Hasilnya adalah sistem yang, menurut buku, memenuhi pesanan dengan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit dan kesalahan mendekati nol. Pelajaran yang dapat dibawa ke perusahaan lain bukan tingkat otomasinya, melainkan urutan berpikirnya: tetapkan target kinerja, pastikan akurasi catatan, hitung trade-off dengan aturan keputusan yang jelas, baru putuskan tingkat investasi persediaan dan teknologi.

Daftar Rujukan

- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (12th ed.). Pearson. Bab 12 (hlm. 487–514), Bab 9 (hlm. 376), Suplemen 11 (hlm. 477–479).
- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). *Operations Management* (10th ed.). Pearson. Bab 13.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2023, 18 November). Video Tip: Inside Amazon's Strategy to Redefine Fast Shipping. *The OM Blog*. operationsmanagementblog.com/2023/11/18/video-tip-inside-amazons-strategy-to-redefine-fast-shipping/
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2025, 7 Juli). OM in the News: Amazon Is on the Cusp of Using More Robots Than Humans. *The OM Blog*. operationsmanagementblog.com